

[별표 3] 비임상시험 관리기준(소독제 효력시험)

I. 용어의 정의

이 기준에서 사용하는 용어는 별표 2 용어의 정의를 준용한다.

II. 관리기준

1. 조직의 구성 등, 조직의 인력과 책임, 신뢰성 보증은 별표 2를 준용한다.

2. 시설 등의 관리

가. 시설의 배치와 설계 등

1) 시험의 신뢰성에 영향을 주는 간섭을 최소화하며 연구에 필요한 사항이 충족되도록 적절한 크기, 구조 및 배치를 갖추어야 한다.

2) 여러 구역이 적절하게 분리되어 각각의 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 설계되어야 한다.

나. 시험계 시설

1) 물품이나 장비 보관을 위해 필요한 보관실이나 보관구역을 갖추어야 하며, 보관실이나 보관구역은 시험계를 수용하는 구역으로부터 격리되어야 한다.

2) 미생물을 이용하여 시험을 행하는 비임상시험실시기관은 미생물(조직배양을 포함한다)을 적절하게 배양하고 관리하기 위한 시설, 장비(CO₂ 배양기, laminar flow 등) 및 그 밖의 미생물 외부노출 방지에 필요한 조치와 설비를 보유해야 한다.

다. 시험물질 및 대조물질 취급시설

오염이나 혼동을 방지하기 위하여 시험물질과 대조물질의 수령, 보관 등 시험물질의 구분을 위한 시설을 갖추어야 한다.

라. 자료보관실 등

1) 시험계획서, 시험의 기초자료, 최종보고서, 시험물질 및 대조물질 등 검체의 보관과 검색을 위한 보관실을 갖추어야 한다.

2) 보관실은 보관물이 보관기간 중에 손상되지 않도록 설계되고 관리되어야 한다.

마. 폐기물 처리시설 등

1) 필요에 따라 시험의 실시에 의해 발생하는 모든 폐기물을 위생적으로 처리할 수 있도록 필요한 시설·설비를 갖추어야 한다.

2) 시험의 적정성에 영향을 미치지 않도록 폐기물의 수집, 보관, 처리, 오염제거 및 운반절차 등을 수행해야 한다.

바. 기기·재료·시약 관리

- 1) 시험에 이용되는 기기는 표준작업지침서에 따라 정기적으로 검사, 청소, 보수, 보정되어야 하며 작업 기록은 유지·보존되어야 한다.
- 2) 용액 등은 식별이 용이하도록 관리하고, 유효기한과 보관조건이 표시되어 있어야 한다.

사. 시험계의 관리

- 1) 시험계는 물리적·화학적 시험계와 생물학적 시험계로 구분한다.
- 2) 생물학적 시험계는 자료의 품질을 확보하기 위하여, 생물시험계의 보관 및 취급에 대한 적정 조건을 규정하고 이를 유지 관리해야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수해야 한다.
 - 가) 자료의 품질을 확보하기 위하여, 생물시험계의 보관 및 취급에 대한 적정 조건을 규정해야 하고 이를 유지 관리해야 한다.
 - 나) 시험계의 공급처, 도착날짜, 도착시의 상태 등은 기록·보관되어야 한다.
 - 다) 시험계의 적절한 식별에 필요한 모든 정보는 용기에 명기되어야 하며, 시험 실시 중 용기로부터 이동되는 개개의 시험계는 가능한 적절한 식별이 이루어져야 한다.

아. 시험물질 및 대조물질의 관리

- 1) 시험물질 및 대조물질의 특성, 외관, 수령날짜, 유효기간, 수령한 양과 시험에 이용된 양은 기록하고 그 기록은 보관해야 한다.
- 2) 균질성과 안정성을 확보하고 오염이나 혼동을 막기 위하여 취급, 표본, 보관 절차가 확립되어 있어야 한다.
- 3) 시험물질이 시험의뢰자에 의해 공급될 경우, 그 시험에 사용될 시험물질의 확인을 위한 시험기관과 시험의뢰자 간의 적절한 의사전달 체계가 확립되어야 한다.

5. 표준작업지침서

- 가. 생산할 자료의 품질과 완전성을 확보하기 위해 운영책임자가 승인한 문서화된 표준작업지침서를 구비해야 하며, 표준작업지침서의 개정, 수정 및 폐기는 운영책임자의 승인을 받아야 한다.
- 나. 비임상시험 실시기관은 각 부서 또는 구역에서 수행하는 활동과 관련된 표준작업지침서를 언제라도 이용할 수 있도록 비치해야 하며, 표준작업지침서의 보조수단으로는 출판된 교과서, 분석방법, 문헌 및 소책자 등을 이용할 수 있다.

다. 시험과 관련하여 표준작업지침서로부터 이탈된 경우에는 이를 기록하여야 하며, 시험책임자 및 주임시험자는 이를 숙지하고 있어야 한다.

라. 표준작업지침서의 개정 시에는 그 내용과 날짜를 기록하고 유지 보존해야 한다.

마. 표준작업지침서는 비임상시험 실시기관 업무 중 다음 각 호의 모든 사항을 포함하여 작성해야 한다.

1) 시험물질 및 대조물질: 수령, 식별, 취급 및 보관

2) 기기, 재료 및 시약

가) 기기: 사용, 유지, 청소 및 고정

나) 컴퓨터시스템: 증명, 조작, 유지, 안전대책, 변경제어 및 백업

다) 재료, 시약 및 용액: 이름표 부착

3) 기록의 보존, 보고, 보관 및 검색: 컴퓨터시스템의 사용을 포함하여 시험의 코드화, 보고서 작성, 검색시스템, 자료취급

4) 시험계

가) 시험계의 관리

나) 시험계의 수령, 이동, 적절한 배치, 특성, 식별, 관리를 위한 절차

다) 시험 전, 시험 중 및 시험종료 시 시험계약의 준비 및 관찰검사

라) 시험구역에서의 시험계의 설치 및 배치

5) 신뢰성보증 절차: 시험의 계획·일정·실시·기록·보고에 대한 실사 시에 수행할 신뢰성보증업무 담당자의 활동

6) 그 밖의 필요사항

Ⅲ. 시험의 실시 및 자료 등 보관

1. 시험의 실시

가. 시험계획서

1) 시험계획서의 작성, 승인, 변경, 유지관리 사항은 다음 각 호와 같다.

가) 시험계획서는 각각의 시험개시 전에 작성해야 하며, 시험책임자가 날짜를 명시한 서명을 함으로써 승인한다.

나) 비임상시험 관리기준이 준수되고 있다는 것을 신뢰성보증업무담당자가 확인해야 한다.

다) 시험계획서의 변경은 시험책임자가 날짜와 함께 서명을 함으로써 승인하며, 그 변경사항은 시험계획서와 함께 유지해야 한다.

라) 시험계획서로부터 이탈된 경우에는 시험책임자 또는 주임시험자가 적시에

일탈내용을 인식하고 서술 및 설명과 일자를 기록해야 하며, 시험의 기초 자료와 함께 보관해야 한다.

마) 단기간의 시험에 있어서는 그 시험에 대한 특별 보충내용을 가진 일반적 시험계획서를 사용할 수 있다.

2) 다지점은 단일시험계획서를 따라야 하며, 시험계획서의 작성, 다른 장소에서의 생성된 자료의 관리 사항은 다음 각 호와 같다.

가) 시험계획서에는 관련된 모든 시험장소의 이름과 주소를 명확히 기록한다.

나) 시험계획서에는 시험장소에서 생산된 자료가 어떻게 시험책임자에게 제공되어 최종보고서에 포함되는지 확인할 수 있도록 작성한다.

다) 주임시험자의 이름과 주소 및 위임된 단위시험을 포함하여 작성하고, 필요한 경우에 시험책임자가 주임시험자와 직접 접촉이 가능하도록 전화번호 등 충분한 정보가 포함되도록 권고한다.

나. 시험계획서의 내용

1) 시험계획서에 기본적으로 포함해야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

가) 시험의 종류, 시험물질 및 대조물질 등의 식별

(1) 서술적인 제목

(2) 시험 목적

(3) 코드 또는 명칭(IUPAC, CAS번호, 생물학적 매개변수 등)에 의한 시험물질의 식별

(4) 대조물질

나) 시험의뢰자 및 비임상시험실시기관 관련 정보

(1) 시험의뢰자의 명칭과 주소

(2) 관련된 모든 비임상시험실시기관과 시험장소의 명칭과 소재지

(3) 시험책임자의 성명과 주소

(4) 주임시험자의 성명과 주소, 시험책임자가 위임하여 주임시험자가 책임을 갖는 시험의 단계

다) 날짜

(1) 시험책임자의 서명에 의한 시험계획서의 승인일

(2) 비임상시험실시기관 운영책임자 및 시험의뢰자의 서명에 의한 시험계획서의 승인일

(3) 예정된 실험개시 및 종료예정일

라) 시험방법

(1) 시험에 사용한 해당부처 시험지침(시험대상 질병 및 병원체정보)

마) 그 밖의 사항(적용 가능한 경우)

(1) 시험계의 특성(예: 종류, 계통, 아계통, 공급원, 수량, 그 밖의 필요한 정보)

(2) 시험의 경시적 순서, 모든 방법, 시험재료 및 조건, 분석 유형 및 빈도, 측정, 실시된 검사 및 관찰, 사용된 통계학적방법을 포함하여 시험계획과 관련된 상세한 정보

바) 기록

보관해야 할 문서목록

다. 시험의 실시

1) 시험의 실시, 자료관리, 컴퓨터입력 등은 다음 각 호와 같이 해야 한다.

가) 시험은 시험계획서에 따라 실시해야 한다.

나) 시험의 실시 중에 얻은 모든 자료는 입력담당자가 직접, 신속, 정확, 명료하게 기록해야 하며, 이 기록에는 서명이나 개인의 약어와 날짜가 명시되어 있어야 한다.

다) 시험의 기초자료 변경은 어떠한 경우에도 이전 기록의 명확성을 저해하지 말아야 하며, 변경의 이유를 기록하고, 변경하는 개인의 서명과 날짜를 기록해야 한다.

라) 컴퓨터에 직접 입력함으로써 얻어진 자료는 자료를 직접 입력하는 책임을 가진 사람이 입력 시에 확인해야 하고, 컴퓨터시스템은 원자료를 모호하게 만들지 않으면서 자료 변경에 대한 모든 사실을 알 수 있도록 설계해야 하며, 자료는 모든 변경사실에 날짜나 (전자)서명 등을 사용함으로써 변경을 한 사람과 변경내용을 연계할 수 있어야 하며 변경이유도 나타내야 한다.

2) 다지점시험의 시험장소, 시험장비, 시험관련 물질의 관리는 다음 각 호와 같다.

가) 시험장소

(1) 시험기간 동안 전일 근무 직원이 시험장소에 상주하지 않는 상황이라면 시험물질, 검체 및 자료의 물리적인 안전을 유지하기 위하여 필요한 경우 부가적인 조치가 필요하다.

(2) 다지점시험의 시험장소 간에 자료 또는 물질을 이동할 필요가 있을 경우에는 자료의 보존에 필요한 절차를 마련하고, 자료전송을 컴퓨터를 이용하여 이동시킬 경우에는 특별한 주의를 요구한다.

나) 시험장비

- (1) 다지점시험에 사용되는 장비는 사용목적에 부합해야 한다.
- (2) 다지점시험에서 시험장비를 사용할 때 사용목적에 적합한 지를 나타내기 위하여 유지 및 보정 기록서가 있어야 하며, 임대장비 등은 주기적인 점검, 세척, 유지 및 보정에 대한 기록서가 없을 수 있으나, 그러한 경우에는 이 장비의 사용목적에 적합함을 증명할 수 있도록 시험의 기초자료에 특별히 이에 대한 정보를 기록한다.

다) 시험관련 물질의 관리와 책임

- (1) 시험장소에는 시험에 관련된 재료가 운송 중 완전성, 안정성을 유지하는 것이 필수적이기 때문에 신뢰할 수 있는 운송수단 및 보관기록은 중요한 사항이므로 적시에 운송되는지 확인하는 절차가 있어야 하며, 명확히 기술된 운송절차와 누가 무엇을 하는지에 대한 책임분담은 필수적이다.
- (2) 운송된 물질이 운송 중 노출될 수 있는 환경조건에 의한 나쁜 영향을 받을 경우에는 운송물질의 완전성을 보존하기 위한 절차를 마련해야 하며, 이에 필요한 조건이 유지되는지 확인하기 위하여 점검을 하는 것이 바람직하다.
- (3) 시험장소에서 사용된 잔량의 시험물질 및 대조물질의 저장, 반환 및 폐기에 대하여 명확히 해야 한다.

2. 시험결과의 보고

가. 시험결과의 보고서 작성

- 1) 시험마다 최종보고서를 작성해야 하며, 단기간 시험에 있어서는 그 시험에 대한 특이사항을 첨가하여 표준적인 최종보고서를 작성할 수 있다.
- 2) 시험에 참여한 주임시험자나 전문가가 작성한 보고서에는 이들의 서명과 날짜를 기입해야 한다.
- 3) 최종보고서는 자료의 정당성에 대한 책임을 분명히 하기 위해 시험책임자가 서명하고 날짜를 명기해야 하며, 비임상시험 관리기준 준수의 내용도 명시해야 한다.
- 4) 최종보고서에 대한 수정 및 추가는 정정의 형식이어야 하며, 이 경우 수정이나 추가의 이유를 명확하게 하고 시험책임자가 서명하고 날짜를 명기해야 한다.
- 5) 관련부처에 등록목적으로 제출할 최종보고서를 편집할 경우에는 최종보고서에 명시되어 있는 내용에 대한 교정이나 추가 또는 수정을 해서는 안 된다.

나. 최종보고서

1) 최종보고서에는 기본적으로 다음 각 호의 사항을 포함해야 한다.

가) 시험의 종류, 시험물질 및 대조물질의 식별

(1) 표제

(2) 코드 또는 명칭 International Union of Pure and Applied Physics(IUPAC 국제 순수·응용 화학 연합), Certified Actuarial Analyst(CAS)번호, 생물학적 매개변수에 따르는 시험물질의 식별.

나) 시험의뢰자 및 비임상시험실시기관에 관련한 정보

(1) 시험의뢰자의 명칭과 소재지, 연락처

(2) 관련된 모든 시험, 시설 및 시험지점의 명칭과 소재지, 연락처

(3) 시험책임자의 성명과 주소

(4) 주임시험자의 성명과 주소, 해당하는 경우 위임받은 시험의 단계

다) 날 짜

(1) 시험 개시일 및 종료일

라) 신뢰성보증확인서

(1) 점검의 종류, 점검날짜, 점검시험단계, 점검결과 등이 기록된 신뢰성보증업무 신뢰성보증확인서는 운영책임자와 시험책임자에게 보고

(2) 신뢰성보증확인서는 최종보고서가 시험기초자료를 반영하고 있다는 것을 확인

마) 시험재료와 시험방법

(1) 이용한 방법과 시험재료

(2) 시험결과를 제출할 해당부처의 시험지침, 경제협력개발기구(Organization for Economic Cooperation and Development) 시험지침 또는 동물약품국제기술조정위원회(Veterinary International Conference on Harmonization) 시험지침

바) 결 과

(1) 시험결과의 요약

(2) 시험계획서에 제시된 관련 정보 및 자료

(3) 통계학적 유의성 결정 및 계산과정을 포함한 결과

(4) 결과의 평가와 고찰, 가능하다면 결론

사) 보 관

(1) 시험계획서, 시험물질과 대조물질의 검체, 시료, 시험 기초자료 및 최종

보고서의 보관 장소

2) 다지점시험 최종보고서의 발행, 보존, 신뢰성보증, 정보제공, 수정은 다음 각 호와 같이 수행해야 한다.

가) 각각의 다지점시험에 대한 단일 최종보고서가 발행되어야 한다. 최종보고서는 모든 단위시험에서 생산된 자료를 포함하고, 주임시험자는 최종보고서에 위임된 단위시험에 대하여 서명 날인된 보고서를 작성하는 것이 바람직하며, 그 보고서에는 시험장소에서 적절한 신뢰성보증 점검이 수행되었다는 증거가 포함되어야 하고, 시험책임자가 전체시험을 포함하는 적절한 최종보고서를 작성할 수 있도록 충분한 설명이 포함되어야 하며, 시험기초자료가 주임시험자로부터 시험책임자에게 전달될 수 있으며 시험책임자는 그 시험기초자료가 최종보고서에 반영되었는지를 보증해야 하고, 이러한 방법으로 생산된 최종보고서에서는 주임시험자 및 그 담당직무를 확인할 수 있어야 한다.

나) 주임시험자는 자신의 담당업무범위가 비임상시험 관리기준에 적합하게 수행되었음을 기록하고 그 시험장소에서 수행된 신뢰성보증 점검의 증거를 제공하고, 이 사항은 최종보고서 내에 직접 포함되거나, 필수 세부사항을 발췌하여 최종보고서 내에 시험책임자의 비임상시험 관리기준 준수확인서 및 신뢰성보증확인서에 포함시킬 수 있으며, 발췌된 세부사항에는 비임상시험 관리기준 준수 출처가 인용되어야 하며 보존되어야 한다.

다) 시험책임자는 모든 자료의 신뢰성을 보증하기 위해 최종보고서에 서명 날인하고, 비임상시험 관리기준 준수범위에 관해서는 비임상시험 관리기준 준수를 요구하는 규정을 구체적으로 기록하며, 이러한 기준 준수에 대한 기술은 모든 단위시험에 해당되며 주임시험자 진술서에 있는 정보와 일치해야 한다.

라) 최종보고서에서는 시험계획서, 시험물질, 대조물질, 검체, 시험기초자료 및 최종보고서의 보관 장소를 확인할 수 있어야 하고, 주임시험자에 의해 생산된 보고서는 물질의 보관과 관련된 정보를 제공해야 한다.

마) 최종보고서의 수정은 시험책임자에 의해서만 가능하고, 시험장소에서 수행된 시험과 관련하여 불가피한 수정이 요구되는 경우에는 시험책임자는 주임시험자와 접촉하여 적절한 수정행위가 이루어지도록 하고 이를 승인하며 이러한 수정행위는 전부 문서화한다.

바) 주임시험자가 보고서를 작성하는 경우에는 그 보고서는 최종보고서에 적

용되는 같은 요구사항을 따라야 한다.

3. 자료 등의 보관

가. 시험자료 등의 보관

- 1) 취급규칙 제8조의3제1항제4호에 따라 보관해야 하는 시험과 관련된 자료·기록 등은 다음 각 호와 같다.

가) 시험계획서, 최종보고서 등 관리해야 할 자료와 기록은 다음 각 목과 같다.

- (1) 시험계획서, 시험기초자료, 각 시험의 최종보고서
- (2) 신뢰성보증업무에 의한 실시된 모든 점검기록과 시험일정총괄표
- (3) 시험담당자의 자격, 훈련, 경험, 업무분담의 기록
- (4) 기기의 보수, 교정의 기록과 보고
- (5) 컴퓨터시스템에 대한 증명기록
- (6) 모든 표준작업지침서의 과거기록에 대한 파일

나) 다지점 시험자료, 기록유지 등은 다음 각 목과 같이 관리해야 한다.

- (1) 시험자료를 비임상시험실시기관으로부터 멀리 떨어져 보관하는 경우에 시험장소에서 검토에 필요한 자료를 쉽게 검색할 수 있어야 한다.
 - (2) 자료는 비임상시험 관리기준에 적합한 방식에 따라 보관해야 하며, 시험장소의 보관시설이 비임상시험 관리기준에 충족되지 않는 경우에 자료는 비임상시험 관리기준에 적합한 보관소로 옮겨져야 한다.
 - (3) 다지점시험장소의 운영책임자는 시험장소의 시험수행 여부를 입증하기 위한 적절한 기록이 유지되고 있다는 것을 확인해야 한다.
- 2) 운영책임자에 의한 권한을 받은 담당자만이 자료보관시설에 접근해야 한다.
 - 3) 비임상시험실시기관 또는 그 기관과 계약한 자료보관실이 업무를 정지하고 법정 후계자가 없는 경우에는 그 보관 자료는 해당시험의 시험의뢰자의 자료보관실로 이관해야 한다.
 - 4) 시험과 관련된 자료·기록을 해당 동물용 의약품등의 제조판매·수입 품목 허가일부터 3년 이상 보관할 것

나. 검체 등의 보관

- 1) 보관기간이 정해져 있지 않은 어떠한 시험물질이라도 그것을 최종 처분한 사실은 기록으로 남기고, 시험물질, 대조물질 등이 불가피한 사유로 보존기간이 만료되기 전에 처분되는 경우에는 이러한 사실은 정당한 절차를 거쳐 기록으로 남겨야 한다.

- 2) 자료보관실에 보관된 시험물질, 대조물질 등에는 질서정연한 보관 및 검색을 용이하게 하기 위하여 색인을 붙여야 한다.
- 3) 운영책임자에 의한 권한을 받은 담당자만이 자료보관시설에 접근해야 하며, 자료보관실로부터 시험물질, 대조물질 등의 출납이나 반입은 적절한 방법으로 기록되어야 한다.
- 4) 다지점시험의 검체 등은 유지·보관을 위하여 다음 각 호과 같이 관리해야 한다.
 - 가) 시험물질, 대조물질 등은 비임상시험 관리기준에 적합한 방식에 따라 보관해야 하며, 시험장소의 보관시설이 비임상시험 관리기준에 충족되지 않는 경우에 관련물질은 비임상시험 관리기준에 적합한 보관소로 옮겨져야 한다.

IV. 다지점 시험

1. 다지점시험 시험의뢰자의 역할과 책임

- 가. 다지점시험 시험의뢰자는 시험개시 전에 운영책임자와 협의하여 다지점시험의 수행여부를 결정해야 한다.
- 나. 시험의뢰자가 단위시험을 수행하는 경우에는 다지점시험장소에서 운영 및 시험에 참여한 자들은 시험책임자가 관리하며 필요한 경우에 신뢰정보증부서의 점검을 받을 수 있다.

2. 다지점시험 간의 의사소통

- 가. 다지점시험을 수행하기 위해서는 모든 시험 관련자들이 해당 업무를 정확히 파악하며 시험수행 중 문제를 해결하기 위해서 시험의뢰자, 운영책임자, 시험책임자, 주임시험자, 시험담당자 및 신뢰정보증부서 간의 정보흐름 및 효과적인 의사소통을 해야 한다.
- 나. 시험관련 정보에 대한 관계자들 간의 의사소통 방법은 사전에 협의하여 문서화한다.